

Сходства и различия эукариот, архей, бактерий

Автор статьи Лукьянова А.А.

На протяжении многих лет с момента открытия существования микроорганизмов не было однозначного понимания их места в живой природе. Их относили к растениям (отсюда устаревший ныне термин «микрофлора^[1]»), затем разделяли на группы среди растений и животных. Сейчас очевидно, что термин «микроорганизм» не имеет систематического смысла, то есть говорит исключительно о микроскопическом размере объекта.

Группы эукариот

В настоящее время микроорганизмы разделяют на две большие группы, принципиально отличающиеся строением клетки – эукариоты и прокариоты (рис. 1). Группа эукариот включает в себя микроскопические водоросли, простейших и микроскопические грибы, такие как дрожжи и плесневые грибы. К прокариотам до 80-х годов относили исключительно бактерий, однако группой исследователей под руководством Карла Вёзе в ходе анализа последовательностей 16S рРНК, было обнаружено, что археобактерии (археи) по своему происхождению являются самостоятельной группой, что подтверждается рядом отличий в их строении и метаболизме: одни черты роднят их с бактериями, другие – с эукариотами, а некоторые являются совершенно уникальными. В частности, первые открытые археи отличаются своей удивительной способностью обитать в экстремальных местах обитания: при высоких температурах, давлении, сильноокислых или сильнощелочных условиях среды. Например, большинство гипертермофильных архей растут при температуре 80 °С, а *Methanopyrus kandleri* – при 122 °С. Другой пример: рекордсмен среди устойчивых к кислой среде архей растет в условиях, эквивалентных 1,2 М серной кислоте. Для сравнения – содержание соляной кислоты в желудочном соке в норме составляет 0,14 – 0,16 М.

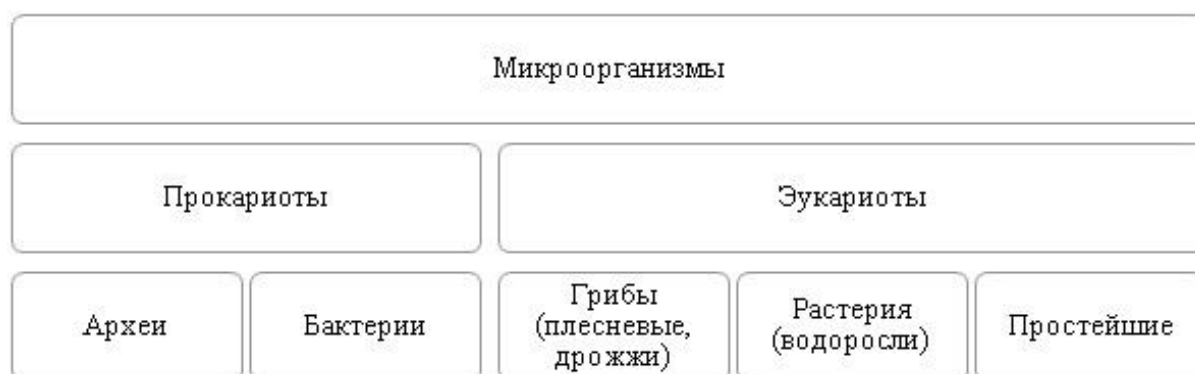


Рисунок 1. Группы микроорганизмов

Сходства и различия в строении клеток прокариот и эукариот

Для существования клеток любого типа, и прокариотических, и эукариотических, необходимо наличие цитоплазматической мембраны, отделяющей клетку от внешней среды; цитоплазмы, заполняющей клетку, а также генетического аппарата и рибосом, позволяющих хранить и реализовывать генетическую информацию. Однако, строение мембраны и рибосом, а также организация генетического материала для этих групп могут различаться (рис.2)

Основное различие прокариот и эукариот состоит в том, что в клетках прокариот генетический материал располагается непосредственно в цитоплазме и представлен нуклеоидом, содержащим чаще всего замкнутую в кольцо молекулу ДНК. У эукариот генетический материал отделен ядерной оболочкой и, соответственно, заключен в ядре. Он представлен линейными молекулами ДНК, «упакованными» в хромосомы.

И у прокариот, и у эукариот есть рибосомы, необходимые для синтеза белка, но рибосомы прокариот меньше эукариотических. Рибосомы бактерий состоят из трех, а не четырех молекул рРНК. Рибосомы архей по некоторым признакам похожи на бактериальные, а по некоторым – на эукариотические. Например, на рибосомы архей не действует антибиотик хлорамфеникол, связывающий рибосомы бактерий, в то время как дифтерийный токсин, останавливающий биосинтез белка у эукариот, действует и на архей.

Кроме рибосом внутри прокариотической клетки нет других органелл и мембранных структур, в то время как эукариотические клетки содержат эндоплазматическую сеть, аппарат Гольджи, митохондрии и другие органеллы. Внутри клеток прокариот могут быть газовые пузырьки или другие включения, окруженные белковой оболочкой.

ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА

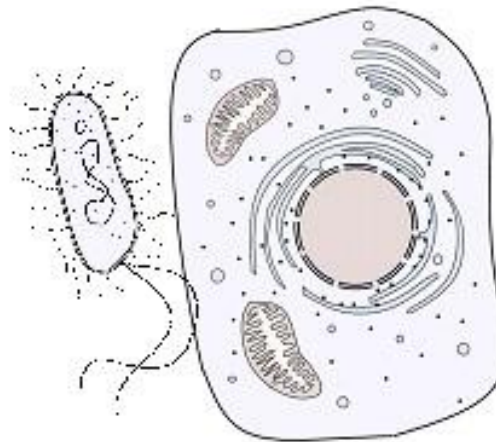
Генетический материал находится в цитоплазме и представлен нуклеоидом

Рибосомы мелкие

Не содержит органелл, но может иметь впячивание мембраны и вакуоли с белковой оболочкой

Клеточная стенка содержит пептидогликан муреин (у архей – псевдомуреин и белковые слои)

Жгутики полые внутри и образованы белком флагеллином (у архей – гликопротеинами)



ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА

Генетический материал находится в ядре и представлен хромосомами

Рибосомы крупные

Содержит множество органелл (ЭПС, митохондрии, аппарат Гольджи и т.д.)

Клеточная стенка, если присутствует, не содержит муреин

Жгутики, если есть, образованы микротрубочками

Рисунок 2. Строение клеток прокариот (на примере бактерий) и эукариот

Такое увеличение площади мембраны необходимо в связи с тем, что энергетические процессы, такие как дыхание и фотосинтез, происходящие у эукариот на внутренних мембранах митохондрий и хлоропластов соответственно, у прокариот происходит непосредственно на мембране клетки.

Цитоскелет прокариот не включает в себя характерных для эукариотической клетки элементов (микротрубочек, актиновых филаментов, микрофиламентов) и образован другими белками. Прокариоты не способны к эндоцитозу и амебоидному движению.

Клеточные покровы прокариот и эукариот так же существенно отличаются. Клетки бактерий и эукариот покрыты цитоплазматической мембраной, состоящей из двойного слоя фосфолипидов, в которых жирные кислоты связаны с молекулой глицерина сложноэфирной связью. Мембранные липиды архей вместо жирных кислот содержат изопреновые цепочки, соединенные с глицерином простой эфирной связью (рис. 3). Липиды такой мембраны зачастую объединяются в один слой с двумя гидрофильными головками и одной гидрофобной «сшивкой» из двух хвостов. Это делает мембрану более устойчивой к экстремальным условиям, в которых обитают некоторые археи.

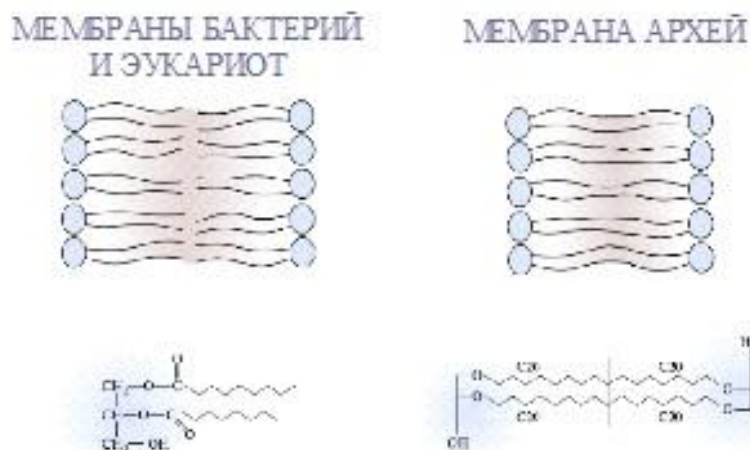


Рисунок 3. Строение цитоплазматической мембраны бактерий, эукариот и архей

Клеточная стенка бактерий состоит из пептидогликана (муреина), которого нет ни у архей, ни у эукариот. Клетки архей чаще всего покрыты белковым S-слоем, защищающим от воздействия стрессовых условий, а в тех случаях, когда клеточная стенка все-таки присутствует, в ее состав входит похожее по структуре вещество – псевдомуреин.

Отличается и строение жгутиков. Бактериальные жгутики образованы белком флагеллином, который, закручиваясь в спираль, формирует полую внутри нить жгутика. Жгутики архей похожи на бактериальные: они приводят клетку в движение, вращаясь по тому же механизму, но они не имеют полости внутри и образованы гликопротеинами. Жгутики эукариот в свою очередь состоят из десяти пар микротрубочек, где одна из пар центральная, а еще девять окружают ее.

Клетки бактерий, архей и эукариот отличаются не только чертами своего строения, существует еще ряд биохимических и молекулярных признаков, на которые стоит обратить внимание. Кратко все признаки для каждой группы изложены в таблице 1.

Таблица 1. Сходства и различия в строении клеток бактерий, архей и эукариот

	ПРОКАРИОТЫ		ЭУКАРИОТЫ
	Бактерии	Археи	
Где находится генетический материал	В цитоплазме		В ядре (отделен от цитоплазмы оболочкой) В митохондриях и хлоропластах
Организация генетического материала	Нуклеоид (молекула ДНК, чаще всего замкнутая в кольцо)		Хромосомы (линейные молекулы)
Рибосомы	Мелкие, из трех молекул РНК (70S ^[2])	Содержат черты как эукариотических, так и прокариотических рибосом	Крупные, из четырех молекул РНК (80S)
Цитоплазматические органеллы	Нет		Хлоропласты, Митохондрии, мембранные органеллы
Процессы дыхания и фотосинтеза	Протекают на цитоплазматической мембране		Протекают на внутренних мембранах митохондрий и хлоропластов соответственно.
Способность к эндоцитозу	Нет		Да

	ПРОКАРИОТЫ		ЭУКАРИОТЫ
	Бактерии	Археи	
Мембрана	Двойной слой фосфолипидов, со сложноэфирными связями	Зачастую однослойная, с простой эфирной связью	Двуслойная
Клеточная стенка	Состоит из пептидогликана (муреина)	Не содержит пептидогликана	
		Состоит из псевдомуреина	
Устройство жгутиков	0,01-0,02 мкм		
	Образованы белком флагеллином, закрученным в полую спираль	Образованы гликопротеинами, не имеют полого канала внутри	0,2 мкм Образованы микротрубочками
Гены собраны в опероны	Да		Нет
Поли-цистронная мРНК	Да		Нет
Сопряжение трансляции и транскрипции	Да	Нет	

	ПРОКАРИОТЫ		ЭУКАРИОТЫ
	Бактерии	Археи	
Процессинг мРНК	Нет	Да	
Старт трансляции	формилметионин	метионин	

Сходства и различия в молекулярных процессах, протекающих в клетках прокариот и эукариот

Различия в организации генетического материала для этих групп не ограничиваются лишь его расположением и тем, замкнута ли ДНК в кольцо. Процессы транскрипции и трансляции у каждой группы имеют свои особенности. Например, для поддержания структуры ДНК и регуляции экспрессии генов в клетках эукариот и архей есть специальные белки – гистоны, которых нет у бактерий.

Гены бактерий собраны в опероны. Это означает, что несколько генов находятся друг за другом и имеют общий промотор (место старта трансляции), таким образом мРНК получается полицистронная, то есть кодирующая несколько белков. Эта особенность характерна и для архей. У эукариот, наоборот, для каждого гена есть свой промотор. В то же время общим для бактерий и эукариот является наличие в генах некодирующих участков - интронов, однако для бактерий характерны интроны другого типа, нежели для эукариот. Причем структура РНК-полимеразы, компонентов транскрипционного комплекса, а также все дальнейшие процессы транскрипции и дальнейшей обработки (процессинга) мРНК у эукариот и архей очень схожи, в то время, как у бактерий существенно отличаются. Например, транскрипция и трансляция, на матрице синтезируемой мРНК, у бактерий идут одновременно и для старта синтеза белка не требуется процессинг мРНК. Причем, трансляция бактерий начинается не с метионина, как у эукариот (и архей), а с формилметионина.

Помимо особенностей, связанных с транскрипцией и трансляцией, для прокариот, в отличие от эукариот, характерно большое разнообразие метаболических особенностей, таких как способность к метаногенезу архей,

хемолитоавтотрофность, способность к фиксации азота и способность к аноксигенному фотосинтезу.

Исходя из этого, становится видно, что все три выделенные на настоящий момент домена – бактерии, археи и эукариоты существенно отличаются друг от друга. Причем археи, хоть и являются прокариотами и несут в своем строении типичные прокариотические черты – отсутствие ядра и мембранных органоидов в цитоплазме, кольцевая ДНК, кольцевая хромосома и многое другое, тем не менее в некоторых чертах похожи на эукариот. Говоря о родстве между этими тремя группами, стоит отметить, что согласно доминирующей в настоящее время гипотезе, считается, что не смотря на то, что и бактерии, и археи относятся к прокариотам, последние все же более близки к эукариотам. Таким образом, в ходе эволюции сперва произошло разделение на группу бактерий и некоего общего предка, от которого в дальнейшем произошли археи и эукариоты

[1] В современной науке принято использовать термин «микробиота»

[2] S – константа седиментации. Скорость осаждения частицы при ультрацентрифугировании. В данном контексте ее используют, чтобы охарактеризовать размер частицы.